

数学与应用数学（基础学科拔尖实验班）人才培养方案

一、指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神 and 党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，坚持扎根中国、融通中外、立足时代、面向未来的发展道路，践行高等教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的理念，主动引领“新财经”，紧密结合生产劳动实践，全面深化本科教育教学综合改革，完善一流本科人才培养机制，全面提高人才自主培养质量，着力培养信念坚定，具有爱国情怀、社会责任感、创新精神和国际视野，德智体美劳全面发展的拔尖创新人才。

二、专业类基本信息

学科门类：理学

授予学位：理学学士

专业代码：070101

标准学制：四年

毕业最低学分要求：153 学分

学分统计：

模块及类别	必修		选修	合计	占总学分比例
	门数	学分	学分		
思想政治与通识课程	23	66	16	82	54%
专业课程	17	60	11	71	46%
总学分	/	126	27	153	/
实践教学学分（学时）	/	43	/	43	28%

三、培养目标

1.基础学科拔尖实验班培养目标

立足经济学、数学和计算机三大基础学科，强化基础培养，秉持“基础实、

目标高、模式新、保障优”理念，构筑经济学-数学-计算机基础学科拔尖学生培养特区，创建具有中国特色、世界水平的拔尖创新人才培养体系。实验班汇聚造诣深厚、德才兼备的学术大师，实行“一生一方案”个性化培养和“本硕衔接”贯通培养，开设高水平科学探索与哲学智慧通识教育课程，实施科教融合，强化国际合作，养成学生的家国情怀、人文情怀、世界胸怀，促进学生中西融汇、古今贯通、文理渗透，培养信仰坚定、扎根中国、国际视野、引领未来的高层次拔尖创新人才。

2.本专业毕业生须达到以下目标：

目标	数学与应用数学
目标 1：思想政治方面	政治思想素养过硬,学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。具有良好的思想政治素质、高尚的职业操守和服务社会的奉献精神。
目标 2：专业素养方面	具有宽厚扎实的数学、计算机和经济学基础，掌握必备的专业分析技术和研究方法，了解本学科的前沿理论和发展动态，具有科学研究潜力，具备一定科研能力。
目标 3：应用与实践方面	具有扎实的编程能力,能够灵活运用数学理论、计算机技术与方法,进行数据分析、建模以及计算，解决实际中遇到的问题。
目标 4：创新精神方面	具有超强的创造性思维和创新能力,具备自我更新知识结构和终身学习的能力。
目标 5：国际视野方面	具有良好的国际化视野和英语沟通能力,成为能够适应数学与应用数学发展需要的高层次拔尖创新人才。

四、培养要求

本专业旨在培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神、国际视野的拔尖数学人才。本专业依托学校的新财经特色和数学学院、计算机与人工智能学院、经济学院的雄厚的师资团队，致力于培养具有坚实数学基础、严谨逻辑思维、超强创新能力的拔尖学科人才；能在数学及某个交叉学科领域（人工智能数学、金融科技基础）具有突出的数学建模能力、科学计算能力和综合分析能力，具备数学思维和跨学科思维的综合型人才。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

- 1.培养严谨的数学思维和创造性思维；
- 2.要求学生能够掌握扎实的数学理论，具有综合运用数学知识解决实务问题的能力；
- 3.具备较强的科研能力；
- 4.具有较好的专业分析能力、表达能力和协调能力；

5.该专业属于基础型专业，就业面较宽，就业前景好，毕业生可以报考数学、经济管理等专业的研究生，可以申请境外 QS 排名前 100 名高校的数学、经济管理等专业研究生，也可以到科研机构、政府机关、公司从事技术工作和管理工作。

五、培养路径

为实现人才培养目标，体现高等教育“知识传授、能力培养、人格塑造”的理念，通过以下方式强化人才培养：

1.实施现代书院制。数字经济、数学与应用数学和计算机科学与技术三个拔尖实验班每年通过全国高考招生，入驻刘诗白书院，加强“学科交融+社区支持”，注重环境浸润熏陶。大一进行统一培养，大二进行专业分流，允许学生在数字经济、数学与应用数学和计算机科学与技术中自由选择一个专业就读，实现学科交叉、专业互补、个性拓展、人格养成。

2.贯彻四制五化机制。从确立价值导向、提高人文素养、夯实理论基础、激发学术潜力、培养实践能力、拓宽国际视野等层面优化人才培养过程，构建书院制、导师制、完全学分制、项目制“四制协同”新机制，实施小班化、个性化、智能化、国际化、贯通化“五化联动”新模式。

3.实行“本硕博”贯通培养。实行“选、培、评”有机衔接，探索选才鉴才机制，实施本硕博贯通培养，在免试推荐研究生、直博等方面予以优先考虑，排名前 30%的拔尖基地学生可获得学校推免研究生资格，经过考核后的拔尖实验班学生均可自愿进入学校直博项目。

六、培养目标、专业能力与课程设置矩阵图

1.本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵（以“√”标识）

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1：专业技能		√	√		√
毕业要求 2：问题分析		√	√		√
毕业要求 3：实践能力			√	√	
毕业要求 4：综合素质	√	√	√	√	√
毕业要求 5：政治素养	√		√		√
毕业要求 6：理论前沿		√	√		√

2.本专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵

课程模块	课程名称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
思想政治课	中国近现代史纲要	H	H	H	H	H	H

	形势与政策	H	H	H	H	H	H
	思想道德与法治	H	H	H	H	H	H
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H	H	H	H	H
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H	H	H	H	H
	马克思主义基本原理	H	H	H	H	H	H
通识基础课	大学生职业生涯规划与创业基础	L	M	H	H	H	M
	军事理论	L	M	M	H	H	H
	国家安全教育	H	H	H	H	H	H
	大学生心理健康与人生发展	L	M	L	H	L	L
	体育	L	L	H	H	L	L
	外语 A 类课程	M	L	M	H	L	L
	数学类课程	H	H	H	H	M	M
	程序设计（C 语言）	H	H	H	H	M	M
	数据结构（C 语言）	H	H	H	H	M	M
通识核心课	通识核心课	L	M	H	H	M	M
学科基础课	实变函数论	H	H	M	H	H	H
	近世代数	H	H	H	H	M	H
	几何学	H	H	M	H	H	H
	常微分方程	H	H	H	H	M	H
大类平台课	微观经济学	H	H	M	H	M	H
	宏观经济学	H	H	M	H	M	H
	数理统计	H	H	H	H	M	H
	数学分析 III（理科）	H	H	M	H	H	H
	算法分析与设计	H	H	M	H	M	H
	机器学习与数据挖掘	H	H	H	H	M	H
专业核心课	泛函分析	H	H	M	H	H	H
	复变函数	H	H	M	H	H	H
	偏微分方程	M	H	H	H	H	M
	运筹学	H	H	M	H	H	H
专业选修课	专业选修课	H	H	M	H	H	H
跨专业选修课	跨专业选修课	H	H	H	M	M	M
实验与实践课	劳动教育	M	H	H	H	H	H
	创新、创业与社会实践	M	H	H	H	H	H
	名著阅读	M	M	M	H	H	H
	数学建模与数学实验	H	H	H	H	H	H
	军事技能	M	M	H	H	H	M
	数学与应用数学拔尖班毕业实习	H	H	H	H	H	H
	数学与应用数学拔尖班毕业论文	H	H	H	H	H	H
	学术论文研究与写作	H	H	H	H	H	H

表注：培养目标、专业能力与课程设置的支撑分别用“H（高）、M（中）、L（弱）”表示

七、主要课程

数学分析（理科）、高等代数（理科）、概率论（理科）、数理统计、常微

分方程、实变函数论、复变函数、几何学、运筹学、泛函分析、偏微分方程、近世代数、算法分析与设计、机器学习与数据挖掘、微观经济学、宏观经济学等。

八、计划学制、毕业最低学分要求、专业准入准出标准和授予学位

（一）计划学制

按学分制的规定执行，一般为四年，最长可延至六年。

（二）授予学位

符合学位授予条件的学生，授予理学学士学位。

课程设置										
一、思想政治理论课										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
IPT107	思想道德与法治 Morality and the Rule of Law	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT206	形势与政策 I Current Situation and Policy I	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT102	中国近现代史纲要 Outline of Chinese Current and Modern History	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT207	形势与政策 II Current Situation and Policy II	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT103	马克思主义基本原理 Basic Theory of Marxism	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT208	形势与政策 III Current Situation and Policy III	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT104	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Maoism and Socialism with Chinese Characteristics Theories	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT209	形势与政策 IV Current Situation and Policy IV	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT109	习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	三	1

	Chinese Characteristics for a New Era								
	合计 In Total	17	23	287	202	85			

注：“思想政治课”详见原则性意见附件1。

二、通识课程板块

（一）通识基础课模块

综合素质类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM104	大学生心理健康与人生发展 Mental Health and Career Development of College Students	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	心理健康教育中心 Mental Health Education Center	一	1
MTT101	军事理论 Military Theory	2.0	2.0	36	36	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
MTT201	国家安全教育 National Security Education	1.0	2.0	16	16	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
JOB100	大学生职业生涯规划与创业基础 Career Planning and Entrepreneurship Foundation of College Students	2.0	3.0	36	36	0	必修 Compulsory	学生职业规划与就业指导中心 Office of Admission	二三	1-2 1-2
	合计 In Total	7	9	122	88	34				

外语类课

课程类别 Course Classification	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
----------------------------------	------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	------------

		Code						Hours	Nature			
A 类外语课	通用英语	ENG103	综合英语Ⅲ Comprehensive English Ⅲ	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
	专门用途英语	ENG302	商务英语 Business English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG305	学术英语 Academic English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG331	商务翻译 Business Interpreting	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG333	财经英语时文阅读 Financial English Reading	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG335	国际商务谈判 International Business Negotiation	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
	综合技能	ENG125	听说写能力训练	2.0	2.0	34	0	34	必修	外国语学院	一	1-2

	提升		English Listening , Speaking and Writing Competence Training						Compulsory	School of Foreign Languages for Economics and Trade	二 三	1-2 1-2
B 类 (部分招生计划类)	通用英语	ENG101	综合英语 I Comprehensive English I	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
		ENG102	综合英语 II Comprehensive English II	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	2
	综合技能 提升	ENG125	听说写能力训练 English Listening , Speaking and Writing Competence Training	2.0	2.0	34	0	34	选修 Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
			合计 In Total	22	22	374	306	68				
数学类课程												
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name		学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature		开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT506	高等代数 I (理科) Advanced Algebra I (Science)		4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory		数学学院 School of Mathematics	一	1
MAT514	数学分析 I (理科) Mathematical Analysis I (Science)		6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory		数学学院 School of Mathematics	一	1

MAT507	高等代数 II (理科) Advanced Algebra II (Science)	4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT515	数学分析 II (理科) Mathematical Analysis II (Science)	6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT324	概率论 (理科) Probability Theory (Science)	4.0	4.0	68	68	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
	合计 In Total	24	26	442	408	34				

计算机类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST117	程序设计 (C 语言) C Language Programming	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	1
CST124	数据结构 (C 语言) Data Structures (C Language)	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	2
	合计 In Total	6	6	102	68	34				

体育类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
PED100	体育 I Physical Education I	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical	一	1

								Education		
PED200	体育Ⅱ Physical Education Ⅱ	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	2
PED300	体育Ⅲ Physical Education Ⅲ	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	1
PED400	体育Ⅳ Physical Education Ⅳ	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	2
	合计 In Total	4	8	144	0	144				

注：“外语类课程”详见原则性意见 3；“体育类课程”详见原则性意见附件 5。

(二) 通识核心课

哲学智慧与思维表达

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM10 2	沟通与写作 Communication and Writing	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM12 9	哲学导论 Introduction to the Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 0	逻辑导论 Introduction to Logic	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM13 1	批判性思维 Critical Thinking	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 2	中国哲学史 History of Chinese Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 3	西方哲学史 History of Western Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

文史经典与文化遗产

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM10 3	中国传统文化概论 An Overview of Chinese Traditional Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 4	国学导论 Introduction to Traditional Chinese Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 6	文学导论 Introduction to Literary	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 7	中国文学经典选讲 Selected Lectures on Chinese Literature Classics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM14 4	中国史通论 General Knowledge of HistoryGeneral Theory of Chinese History	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	马克思主义 学院 School of Marxism	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	10	10	170	170	0				
艺术创作与审美体验										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM12 7	艺术导论 Art Introduction	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 9	美学导论 Introduction to Aesthetics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 0	中国艺术史 History of Chinese Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 1	西方艺术史 History of Western Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 2	艺术创作与表演 Art Creation and Performance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 3	西方音乐史 History of Western Music	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

	合计 In Total	12	12	204	204	0				
世界文明与全球视野										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM106	社会学思想与方法 Sociological Thought and Methods	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	社会发展研究院	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM145	国际组织与全球治理 International Organizations and Global Governance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	国际商学院 International Business School	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM138	英语文学与当代世界 Literature and the Contemporary World	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
HUM146	英语国家与文化互鉴 Mutual learning between countries and cultures	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
HUM150	全球粮食安全与可持续农业 Sustainable Agriculture and Food Security	1.0	2.0	18	18	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	2 1-2 1-2
	合计 In Total	9	10	154	154	0				
科学探索与技术创新										
课程 代码 Course	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term

Code										
CST121	计算机与大数据基础 Basis Of Computer And Big Data	2.0	2.0	18	18	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	1-2 1-2 1-2
CST338	大模型应用 Large Scale Model Application	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	1 1 1
CST348	数据分析与可视化 Data Analysis and Visualization	3.0	3.0	51	51	0	限选 Restricted Elective	管理科学与工程学院 School of Management and Engineering	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM148	双碳战略与可持续发展 Dual Carbon Strategy and Sustainable Development	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM401	数字经济 Digital economics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	经济学院 School of Economics	一 二 三	1-2 1-2 1-2
PAD108	数字政府与社会 Digital Government and Society	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
CST349	AI 智能体产品设计 AI Intelligent Agent Product Design	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	2 2 2
OPT795	金融大语言模型 Large Language Models in Finance	3.0	3.0	51	51	0	限选 Restricted Elective	金融学院 School of Finance	一 二 三	2 2 2

OPT898	机器学习 Machine Learning	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三	2 2 2
	合计 In Total	20	20	324	324	0				

注：详见原则性意见附件 6，学生需在任意 4 个模块中选择 1 门课，修读不少于 8 个学分。

(三) 通识选修课

注：（1）动态开课，学生至少修读 2 个学分。（2）学生在通识核心课模块或通识选修课模块的“艺术创作与审美体验模块”中至少选修 1 门艺术类课程。

三、专业课程板块

(一) 学科基础课

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT501	常微分方程 Ordinary Differential Equation	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
MAT512	实变函数论 Real Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
MAT524	近世代数 Modern algebra	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT529	几何学 Geometry	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

(二) 大类平台课

课程 代码 Course	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
--------------------	---------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	------------

Code										
ECO101	微观经济学 Microeconomics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	一	1
ECO102	宏观经济学 Macroeconomics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	一	2
CST207	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	3.0	3.0	51	45	6	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
MAT516	数学分析III（理科） Mathematical Analysis III (Science)	5.0	6.0	102	85	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
DSC321	机器学习与数据挖掘 Machine Learning and Data Mining	4.0	4.0	68	50	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
MAT513	数理统计 Mathematical Statistics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
	合计 In Total	21	22	374	333	41				

（三）专业核心课

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT522	运筹学 Operational Research	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
MAT504	复变函数 Complex Functions	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2

MAT503	泛函分析 Functional Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT510	偏微分方程 Partial Differential Equations	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

(四) 专业选修课

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM117	大学物理 Principle of Physics	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
MAT451	机器学习数学基础 Fundamental Mathematics for Machine Learning	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	二	2
STA305	随机过程 Stochastic Processes	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	二	2
CST118	离散数学 Discrete Mathematics	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
FEG521	金融随机分析 Financial Stochastic Analysis	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	1
LMT201	优化理论与应用 Optimization Theory and Application	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT518	数值分析 Numerical Analysis	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	1

STA304	多元统计分析 Multivariate Statistical Analysis	3.0	3.0	51	17	34	选修 Elective	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1
CST308	自然语言处理 Natural Language Processing	3.0	3.0	51	33	18	选修 Elective	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
MAT502	拓扑学 Topology	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	2
MAT521	微分方程数值解 Numerical Solution of Differential Equations	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	2
	合计 In Total	33	33	561	509	52				

注：专业选修课模块必须修满 9 学分。

（五）跨专业选修课

注：建议在全校范围内选择本专业培养方案以外的 2 学分学科基础课、大类平台课、专业核心课或专业选修课。

四、实验与实践课板块

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MTT102	军事技能 Military Skills	2.0	56.0	112	0	112	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	1
PRT102	名著阅读 Classics Reading	2.0	0.0	34	0	34	必修 Compulsory	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT109	创新、创业与社会实践 Innovation, Entrepreneurship and Social Practice	2.0		0	0	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2

PRT115	劳动教育 Labor Education	2.0	2.0	32	8	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
MAT517	数学建模与数学实验 Mathematical Modeling and Experiments	3.0	3.0	51	0	51	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
MAT115	学术论文研究与写作 Research and Writing of Academic Papers	2.0	3.0	33	33	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	2
MAT110	数学与应用数学拔尖班毕业实习 Graduation Internship of Mathematics and Applied Mathematics Top Class	4.0		0	0	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	四	2
MAT112	数学与应用数学拔尖班毕业论文 Graduation Thesis of the Top Class in Mathematics and Applied Mathematics	6.0		0	0	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	四	2
	合计 In Total	23	64	262	41	197				

课程设置（辅修）										
一、2025 数学与应用数学（基础学科拔尖实验班）辅修学位										
课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST117	程序设计（C 语言） C Language Programming	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	1
ECO101	微观经济学 Microeconomics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	一	1

MAT506	高等代数 I (理科) Advanced Algebra I (Science)	4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1
MAT514	数学分析 I (理科) Mathematical Analysis I (Science)	6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1
CST124	数据结构 (C 语言) Data Structures (C Language)	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	2
ECO102	宏观经济学 Macroeconomics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	一	2
MAT507	高等代数 II (理科) Advanced Algebra II (Science)	4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT515	数学分析 II (理科) Mathematical Analysis II (Science)	6.0	6.0	102	102	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
CST207	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
MAT324	概率论 (理科) Probability Theory (Science)	4.0	4.0	68	68	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
MAT501	常微分方程 Ordinary Differential Equation	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
MAT516	数学分析 III (理科) Mathematical Analysis III (Science)	5.0	6.0	102	85	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
MAT522	运筹学 Operational Research	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1

DSC321	机器学习与数据挖掘 Machine Learning and Data Mining	4.0	4.0	50	50	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
MAT504	复变函数 Complex Functions	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
MAT512	实变函数论 Real Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
MAT513	数理统计 Mathematical Statistics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
MAT503	泛函分析 Functional Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT510	偏微分方程 Partial Differential Equations	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT524	近世代数 Modern algebra	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
MAT529	几何学 Geometry	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
PRT114	毕业论文（辅修学位） Dissertation (Minor Degree)	6.0	8.0	136	136	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	四	2
	合计 In Total	81	86	1444	1359	85				